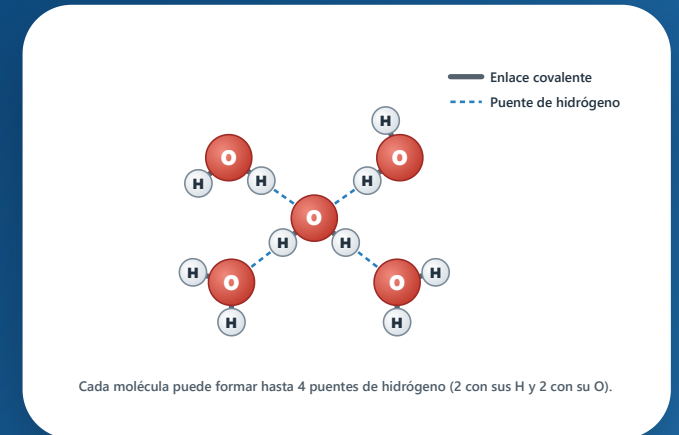


Bioelementos, biomoléculas, agua y sales minerales

¿De qué estamos hechos, cómo se unen esos componentes y por qué sin agua ni sales no hay vida?

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué tenemos que saber?

A.1.1

Clasificar e **identificar biomoléculas**. Tipos de **enlaces** y su importancia.

A.1.2 Nuevo

Grupos funcionales: $-\text{OH}$, $\text{C}=\text{O}$, $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{SH}$, amida.

A.2.1

Agua: estructura, puentes de H y propiedades. **Sales:** estructura, ósmosis, pH, iones.

EN EL EXAMEN

«Describe la estructura del agua y relacione cuatro propiedades con sus funciones» es una de las preguntas **más repetidas** de la PAU. Y la ósmosis aparece en preguntas de razonar: salazón, lechuga, glóbulos rojos...

Elementos químicos que forman la materia viva



De 92 elementos naturales, solo unos **25 son imprescindibles** para la vida. Los oligoelementos están en poca cantidad, pero son **indispensables**.

¿De qué está hecho nuestro cuerpo?

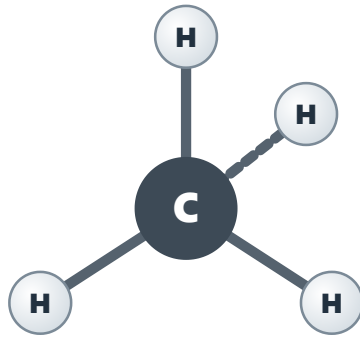


El elemento más abundante **en masa** es el **oxígeno**.

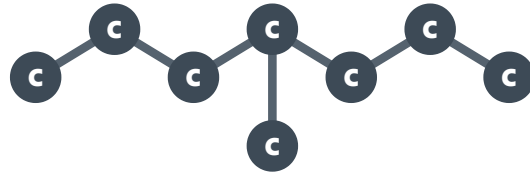
¿Por qué? Porque el **agua** supone el 60-65 % del cuerpo y casi el 90 % de su masa es oxígeno.

En **número de átomos**, gana el **hidrógeno**.

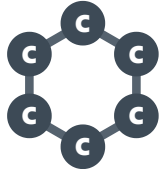
¿Por qué C, H, O y N?



Tetravalente: 4 enlaces
dirigidos a un tetraedro



Cadenas lineales y ramificadas



Anillos



Enlaces dobles

- Son pequeños: **enlaces covalentes estables**.
- El C es **tetravalente**: enorme variedad de moléculas.
- Forman **grupos funcionales** distintos.
- O y N: **enlaces polares** → solubles en agua.
- El P forma los enlaces ricos en energía del **ATP**.

Clasificación: criterio químico

Inorgánicas

Sin esqueleto de carbono.

No exclusivas de los seres vivos.

Agua, sales minerales, gases (O_2 , CO_2)

Orgánicas

Con **esqueleto de carbono**.

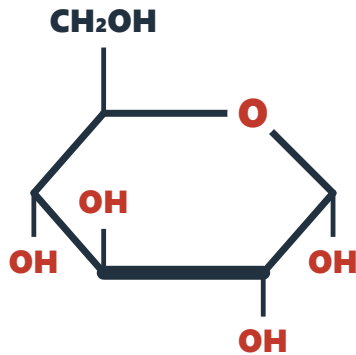
Exclusivas de los seres vivos.

Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos

OJO

Si te piden clasificar, **indica siempre el criterio** que usas. Es un requisito explícito de las directrices.

Reconócelas en una fórmula



Glúcido

muchos -OH · anillo con O

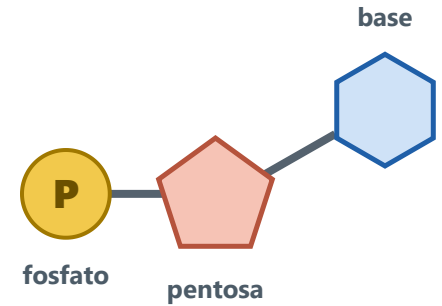


Lípido

larga cola $\text{-CH}_2\text{-}$ · -COOH

Aminoácido

-NH_2 y -COOH en el mismo C



Nucleótido

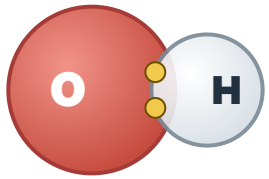
fosfato + pentosa + base

TRUCO

Busca las «señas de identidad»: muchos -OH → glúcido · largas cadenas $\text{-CH}_2\text{-}$ → lípido · -NH_2 y -COOH juntos → aminoácido · **fosfato + pentosa + base** → nucleótido.

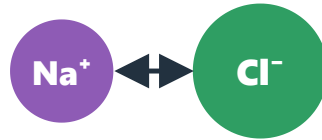
ENLACES

Lo fuerte construye, lo débil da forma



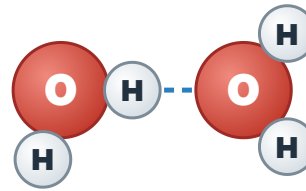
Covalente

comparten electrones



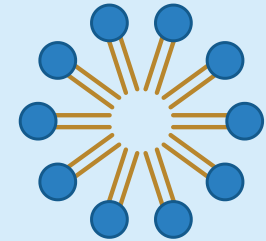
Iónico

atracción entre iones



Puente de hidrógeno

entre H (δ^+) y O o N (δ^-)



Hidrofóbica

lo apolar se agrupa

Fuertes: covalente e iónico

Forman el **esqueleto estable** de la molécula.

Débiles: puentes de H, electrostáticas, hidrofóbicas, Van der Waals

Dan la **forma 3D** y permiten procesos **reversibles**.

Los «apellidos» de las moléculas

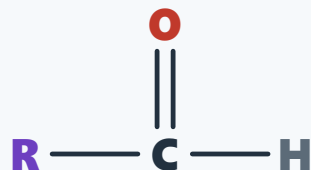
Hidroxilo

-OH



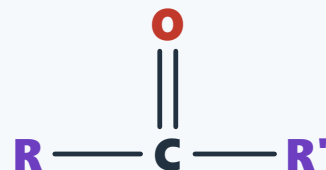
glúcidos, glicerina

Carbonilo · aldehído **-CHO**



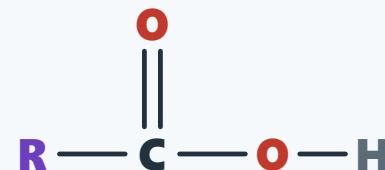
aldosas

Carbonilo · cetona **>C=O**



cetosas

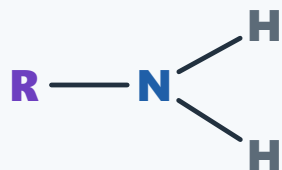
Carboxilo **-COOH**



ácidos grasos, aminoácidos

Amino

-NH₂



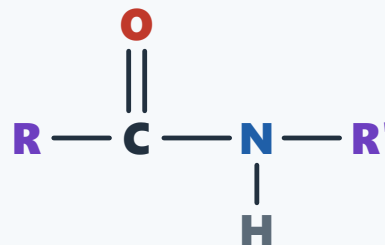
aminoácidos, bases

Tiol (sulfhidrilo) **-SH**



cisteína → puentes S-S

Amida **-CO-NH-**

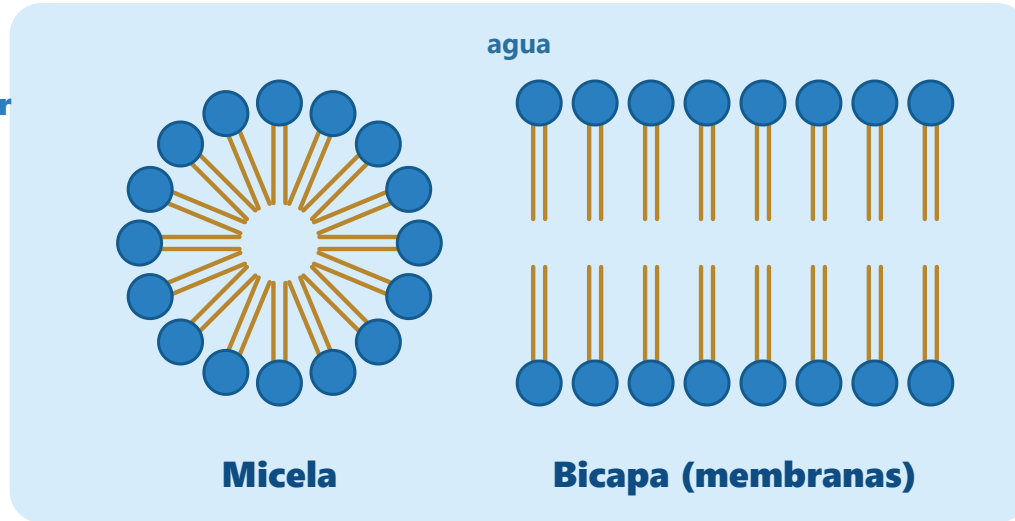
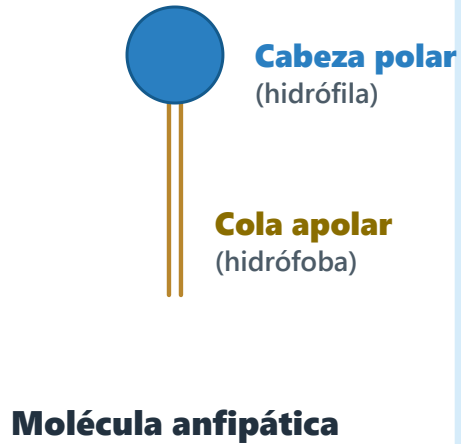


enlace peptídico

R = resto de la molécula

O oxígeno
N nitrógeno
S azufre
C carbono

Lípidos anfipáticos y glúcidos polares



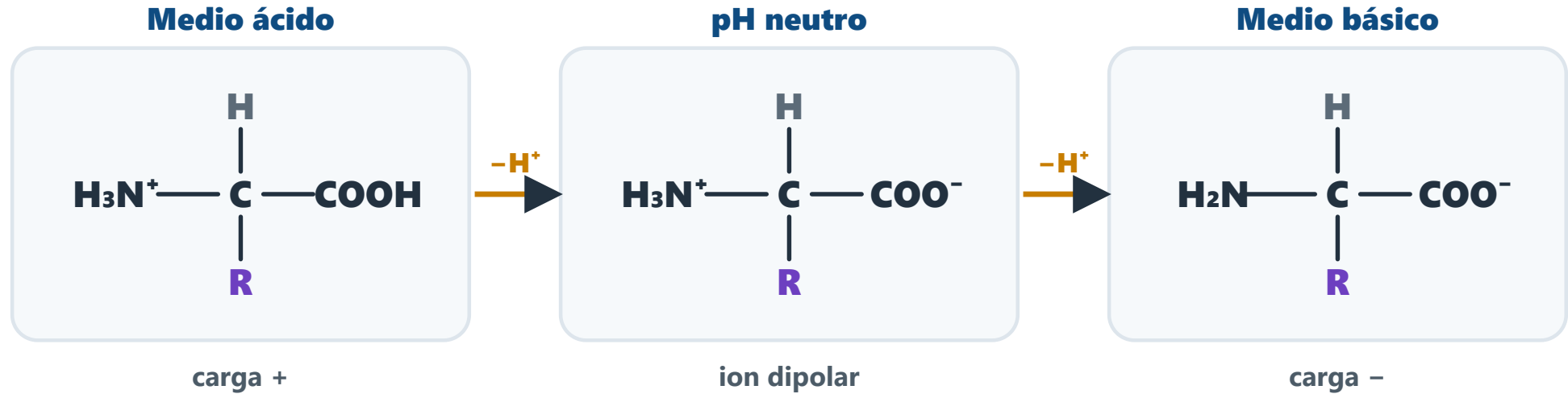
Anfipáticos

Cabeza polar ($-\text{COOH}$, fosfato) + cola apolar → micelas y bicapas.

Glúcidos polares

Muchos $-\text{OH}$ → puentes de H con el agua → solubles.

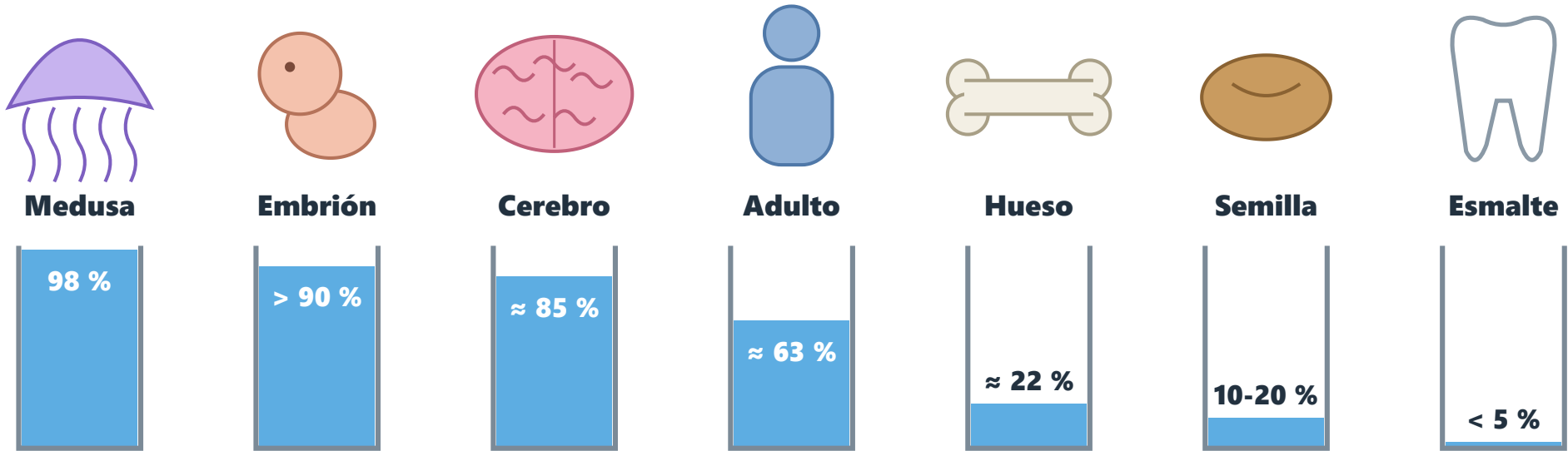
Aminoácidos anfóteros



El $-\text{COOH}$ puede ceder H^+ (ácido) y el $-\text{NH}_2$ puede captarlo (base): carácter anfótero.

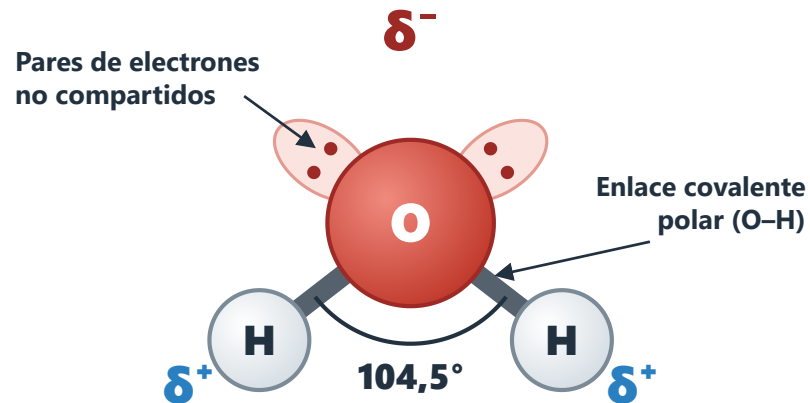
Tienen un grupo **ácido** ($-\text{COOH}$) y uno **básico** ($-\text{NH}_2$): actúan como ácido o como base según el pH.

La biomolécula más abundante



Varía con la **especie**, el **tejido** y la **edad**. Más actividad metabólica → **más agua**.

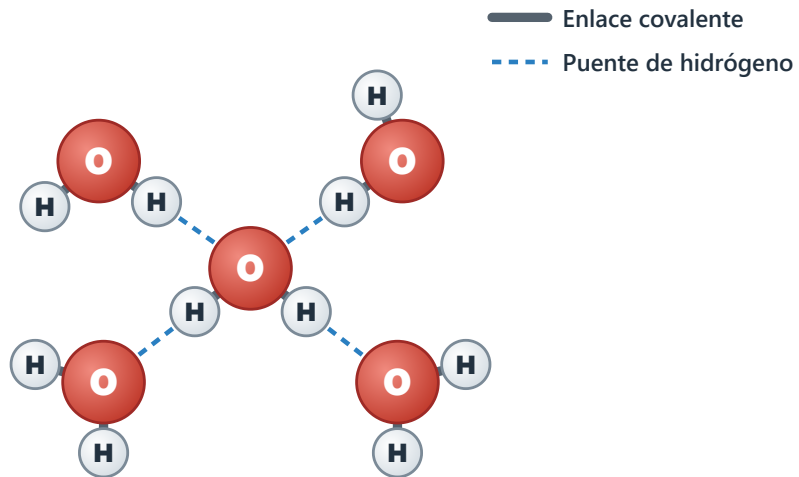
Estructura: un dipolo eléctrico



Molécula neutra con distribución asimétrica de cargas: un dipolo eléctrico.

- **2 H + 1 O** unidos por **enlaces covalentes** polares.
- Forma de V: **$104,5^\circ$** .
- O más electronegativo $\rightarrow \delta^-$; H $\rightarrow \delta^+$.
- Neutra, pero con cargas asimétricas: **dipolo eléctrico**.

Puentes de hidrógeno



Cada molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno (2 con sus H y 2 con su O).

El H (δ^+) de una molécula atrae al O (δ^-) de otra.

Hasta **4 puentes** por molécula. Se rompen y se rehacen continuamente.

CLAVE

Polaridad + puentes de H explican **casi todas** las propiedades del agua.

OJO

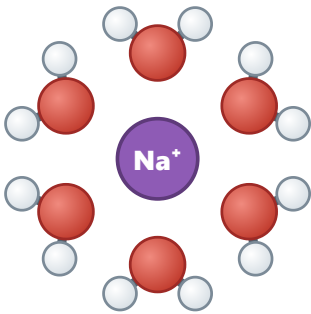
Dentro de la molécula: covalente. **Entre moléculas:** puente de H.

Propiedades → funciones

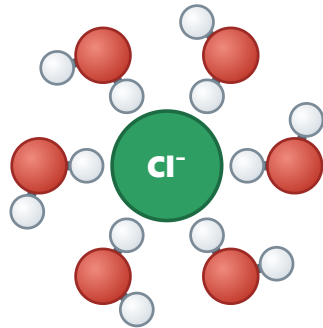
Propiedad	Función biológica
Alta constante dieléctrica	Disolvente y transporte
Alta cohesión y tensión superficial	Estructural : turgencia, esqueleto hidrostático
Alta adhesión	Capilaridad : ascenso de la savia
Alto calor específico	Termorreguladora
Alto calor de vaporización	Refrigerante (sudor, transpiración)
Menor densidad del hielo	Vida acuática en zonas frías
Bajo grado de ionización	pH neutro y estable

Un gran disolvente

Capa de solvatación: el agua rodea los iones y los mantiene separados



El catión atrae el polo negativo (O)



El anión atrae el polo positivo (H)

El agua se orienta alrededor de los iones (**solvatación**) y los mantiene separados.

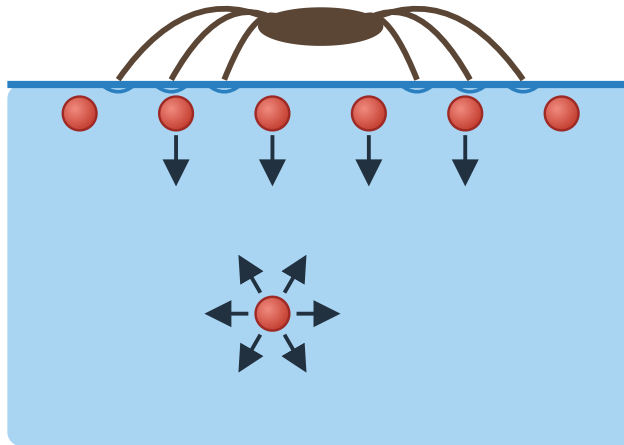
Hidrófilas: sales, azúcares → se disuelven.

Hidrófobas: grasas → no se disuelven.

Anfipáticas: fosfolípidos → micelas y bicapas.

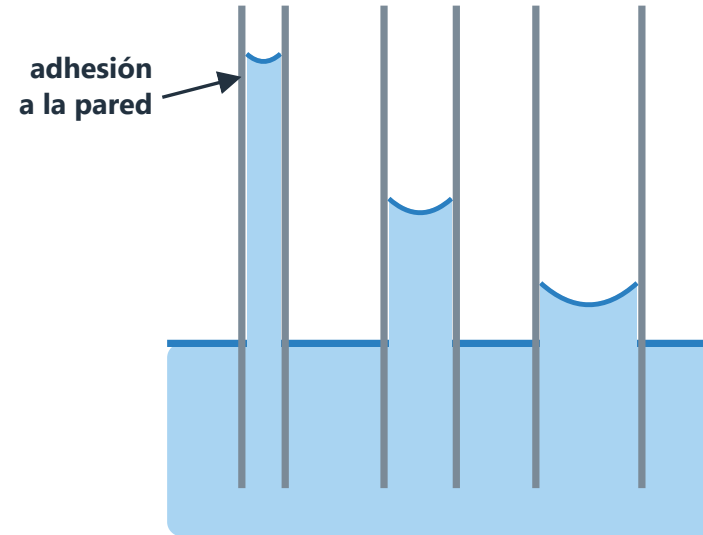
Cohesión, tensión superficial y capilaridad

Tensión superficial (cohesión)



En la superficie la atracción neta va hacia el interior:
la superficie resiste ser atravesada.

Capilaridad (cohesión + adhesión)



Cuanto más estrecho es el tubo, más asciende el agua
(ascenso de la savia bruta por el xilema).

Capilaridad = **cohesión + adhesión** → sube la savia bruta por el xilema.

El agua «amortigua» el calor

Calor específico alto

1 cal/g.°C

Parte del calor se gasta en romper puentes de H →
absorbe mucho calor sin calentarse →
termorreguladora.

Calor de vaporización alto

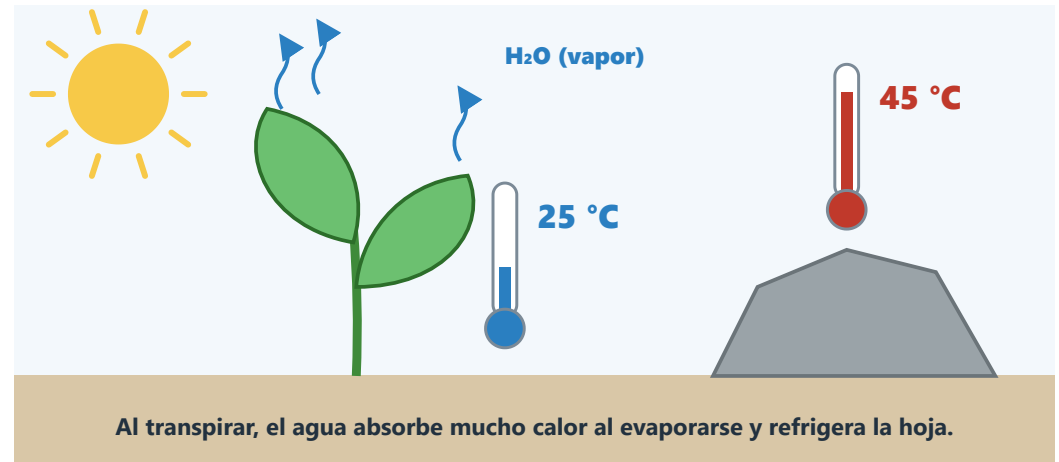
540 cal/g

Al evaporarse se lleva mucho calor → **refrigerante:**
sudor y transpiración.

¿Sabrías explicarlo?

🤔 ¿Por qué una hoja al sol está más fresca que las rocas de alrededor? (PAU)

Por el **elevado calor de vaporización**: el agua que transpira la hoja absorbe mucho calor al evaporarse y la **refrigera**.



PROPIEDADES DEL AGUA

¿Por qué flota el hielo?



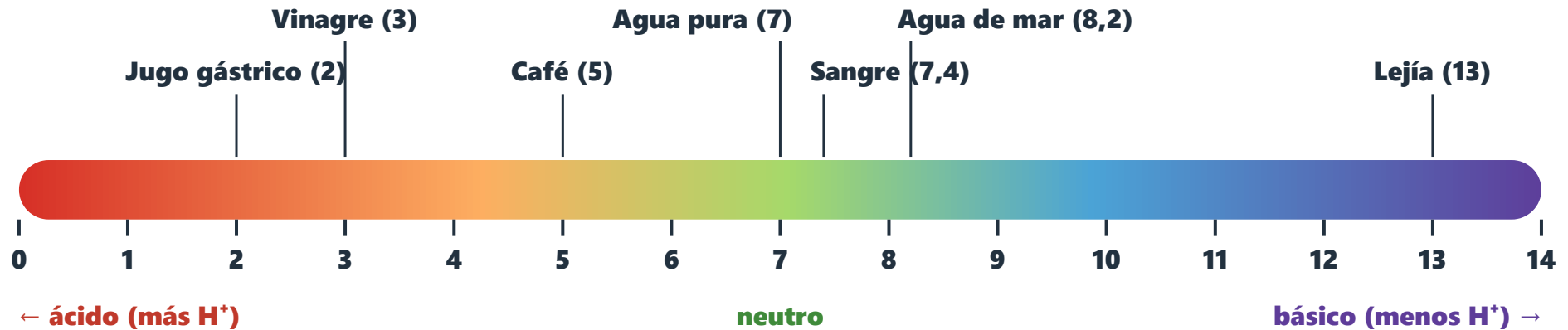
El agua líquida sigue bajo el hielo y la vida acuática se mantiene.

En el hielo los puentes de H forman una **red cristalina abierta** → **menos denso**.

Densidad máxima del agua: **$4\text{ }^{\circ}\text{C}$** .

El hielo flota y **aísla**: debajo el agua sigue líquida
→ **vida acuática en zonas frías**.

Ionización y pH



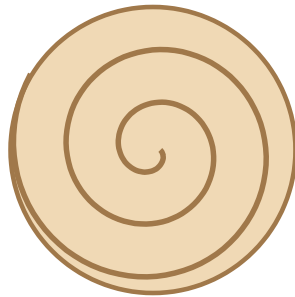
El agua también **se fabrica**: en la respiración el O_2 se reduce a H_2O . La **rata canguro** vive sin beber gracias a esa **agua metabólica**.

La solubilidad decide la función



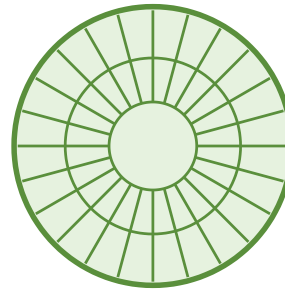
Huesos y dientes

fosfato de calcio · $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$



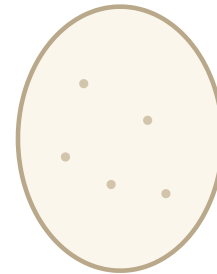
Conchas y caparazones

carbonato de calcio · CaCO_3



Caparazón de diatomeas

sílice · SiO_2



Cáscara de huevo

carbonato de calcio

Precipitadas

Función **estructural** (sostén y protección).

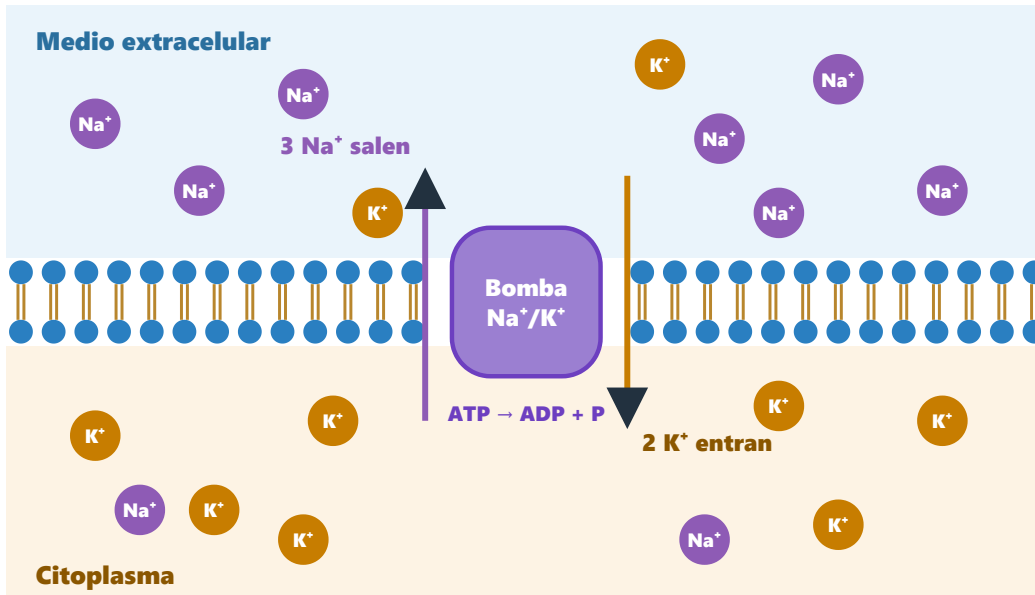
Disueltas (iones)

Función **reguladora**: ósmosis, pH, impulso nervioso...

Asociadas

Fe en la hemoglobina, Mg en la clorofila, P en fosfolípidos.

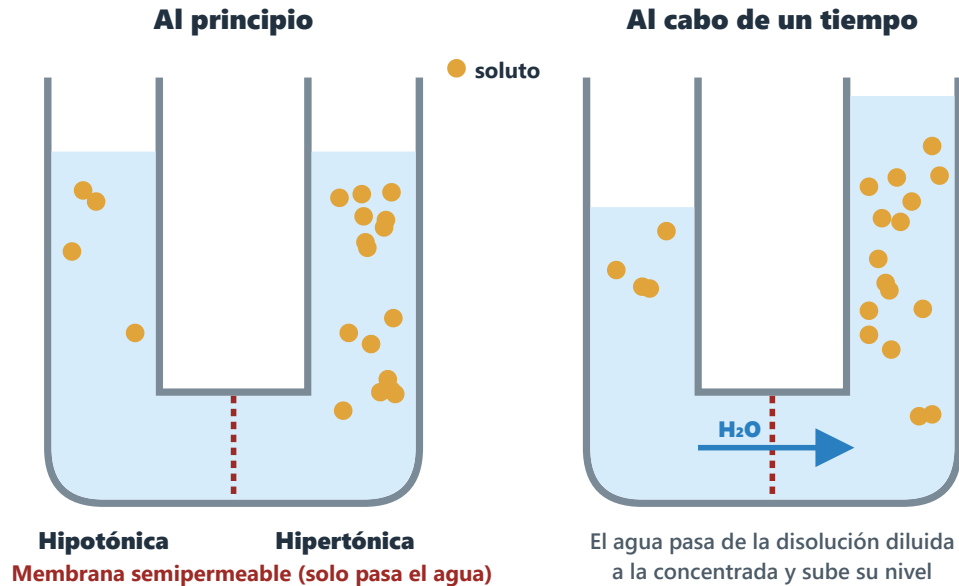
Iones imprescindibles



Ion	Función
Na⁺, K⁺	Equilibrio osmótico e impulso nervioso
Ca²⁺	Contracción muscular , señalización , coagulación
Mg²⁺	Actividad enzimática , clorofila
HCO₃⁻, HPO₄²⁻	Tampones (pH)
Fe²⁺ · I⁻	Hemoglobina · hormonas tiroideas

ÓSMOSIS

El agua sigue a la sal



Difusión: pasa el **soluto**, de + concentrado a – concentrado.

Ósmosis: pasa el **agua** por una membrana semipermeable, del medio **hipotónico** al **hipertónico**.

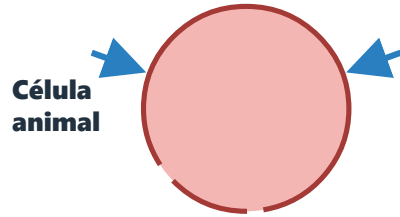
Diálisis: pasan agua y solutos pequeños; se retienen macromoléculas.

ÓSMOSIS

Células en distintos medios

Medio hipotónico

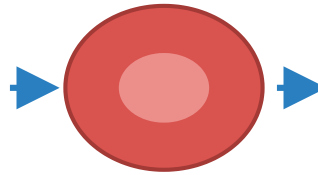
entra agua



Se hincha → hemólisis

Medio isotónico

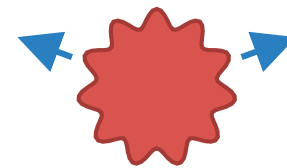
sin cambio neto



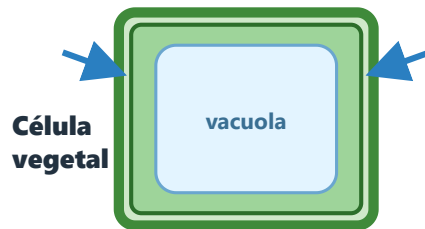
Forma normal

Medio hipertónico

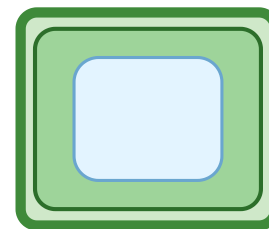
sale agua



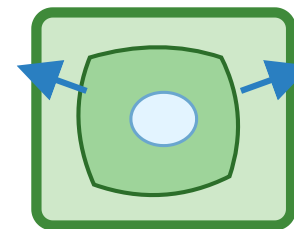
Se arruga → crenación



Turgente (la pared evita que estalle)



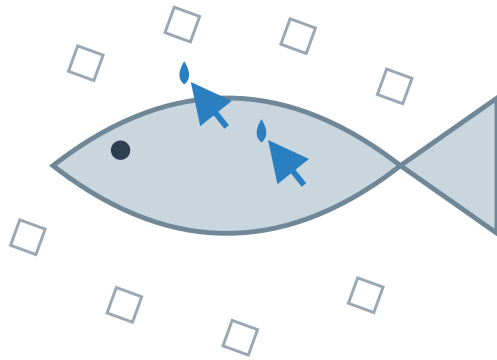
Flácida



Plasmólisis (la membrana se separa de la pared)

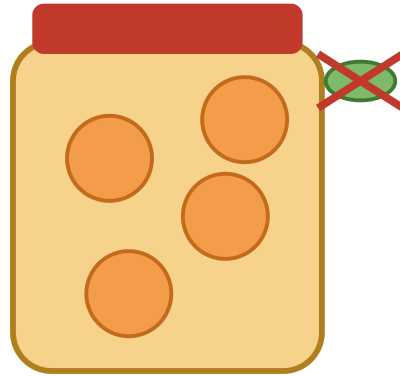
ÓSMOSIS

Ósmosis en la cocina



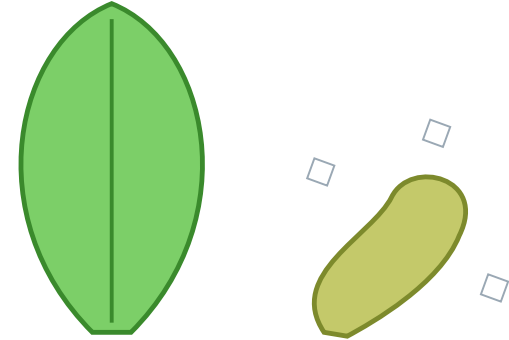
Salazón

medio hipertónico: sale agua



Almíbar

los microorganismos se deshidratan



en agua

con sal

Lechuga

turgente / se arruga

Sal o azúcar en exceso = **medio hipertónico** → las células y los microorganismos **pierden agua**.

ÓSMOSIS

¿Sabrías explicarlo?



Antes de curar los jamones, se cubren de sal durante varios días. ¿Para qué? (PAU 2021)

Las células externas quedan en un **medio hipertónico**, **pierden agua** por ósmosis y los **microorganismos no pueden atacarlas** (ellos también se deshidratan).



¿Qué le pasa a un glóbulo rojo en agua destilada? ¿Y a una célula vegetal?

Medio hipotónico → **entra agua**: el glóbulo rojo se hincha y estalla (**hemólisis**); la célula vegetal queda **turgente** porque la **pared** lo impide.

Sistemas tampón: el pH no se mueve

Ácido débil + su base conjugada que **captan o ceden** H^+ . Sangre: pH 7,35-7,45.



Si sobra ácido (H^+):

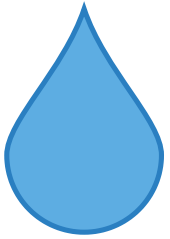


Si falta ácido (medio básico):



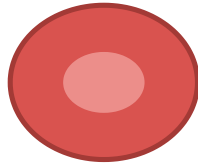
Bicarbonato: medio **extracelular** · Fosfato ($H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$): medio **intracelular**.

Cuando faltan agua o minerales



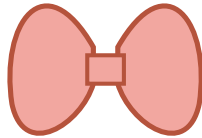
Agua

deshidratación



Hierro

anemia



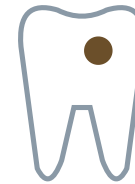
Yodo

bocio



Calcio

osteoporosis



Flúor

caries



Na, K, Mg

calambres, arritmias

DESHIDRATACIÓN

Falla la **termorregulación**, el **equilibrio osmótico** y el **rendimiento físico y cognitivo**.

Dieta mediterránea: agua, frutas, verduras, legumbres, lácteos, pescado y **sal con moderación** (el exceso de Na^+ favorece la hipertensión).

Errores que restan puntos

- Decir que en la ósmosis pasa la **sal**: pasa el **agua**.
- Llamar «covalente» al enlace **entre** moléculas de agua: es un **punto de hidrógeno**.
- Confundir **calor específico** (termorregulación) con **calor de vaporización** (refrigeración).
- Decir que la célula vegetal estalla en medio hipotónico: la **pared** lo impide.
- Hablar de plasmólisis en un glóbulo rojo: lo preciso es **crenación**.
- Clasificar biomoléculas **sin decir el criterio**.

¡A PRACTICAR!

Ya puedes con la pregunta del agua

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

